

PackShift

ВЫСОКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И БИОМИМЕТИЧЕСКАЯ МОНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Разрешая ключевой парадокс материаловедения: термостойкость до 250°C при 100% циркулярности



Нано-кристаллизация

$\chi_c > 38\%$

Модифицированный rPET. Термостойкость до 250°C без деформации в витрине



Биомиметический барьер

Kit 12 • 0% PFAS

Ионно-сшитая матрица (альгинат + хитозан).
Барьер горячих масел



Чистая циркулярность

RecyClass A

100% моно-материалы: чистая сортировка в
поток ПЭТ или домашний компост 60 дн

Материаловедческая трилемма пищевой упаковки

Почему современные полимеры не способны объединить температуру, переработку и себестоимость

▲ ТРИЛЕММА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вершина 1: Термостойкость (>200°C)

Способность удерживать кипящий жир и пар до 6 часов в тепловых витринах Profi без деформации

Вершина 2: Чистая циркулярность

100% RecyClass Grade A: возможность переработки в чистом потоке бутылочного rPET или OK Compost HOME

Вершина 3: Паритет себестоимости

Целевая себестоимость 1:1 со стандартными пластиками без закупки дорогого фасовочного оборудования



Прорыв PackShift

Парето-оптимальная комбинация: нано-кристаллический rPET + природная ионно-сшитая полисахаридная матрица

КРАХ ТРАДИЦИОННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ



Многослойные ламинаты (PET/Al/PE)

Неразделимый пирог из 3 полимеров и клея. 0% вторичной переработки, распад клея при 85°C в витрине, штраф EPR €800/т.



Традиционный алюминий

Держит нагрев, но оставляет огромный углеродный след (11.5 кг CO₂/кг), непрозрачен на витрине и взрывается в бытовых СВЧ.



Стандартные биопластики (PLA / PBAT)

Плавятся уже при 55°C–60°C. Полностью неприменимы для горячих витрин гриля (85°C–120°C).

Высококristаллический моно-rPET (CPET Ultra-Flex)

Управление кинетикой кристаллизации вторичного ПЭТ ($\chi_c > 38\%$) для удержания 250°C

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (DMA)

Температура стеклования ($T_g \approx 70^\circ\text{C}$)

Обычный аморфный rPET теряет жесткость и модуль упругости при 70°C — упаковка плавает в тепловой витрине Profi.

Термо-плато PackShift (до 255°C)

Нано-кристаллические сферолиты удерживают модуль упругости выше 1 200 МПа вплоть до точки плавления кристаллов T_m .

Стабильность геометрии лотка

Усадка менее 1.2% после 6 часов выдержки при 120°C в термокамере.

100% NIR-детектируемость

Оптические сортировщики распознают полимер как прозрачный чистый PET и отправляют в поток вторичного сырья.

ИНЖЕНЕРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

- **Степень кристалличности:**
 $\chi_c > 38\%$ (индукция органическими нано-нуклеаторами)
- **Рабочий температурный диапазон:**
от -40°C до +250°C (Dual-Ovenable: морозилка / СВЧ / духовка)
- **Жиростойкость по TAPPI T559:**
Kit Test 12 / 12 без добавления фторорганики (Zero PFAS)
- **Чистота вторичного потока:**
99.2% выход при переработке в пищевой rPET гранулят
- **Скорость термосварки:**
1.1 – 1.3 секунды на типовых матрицах фасовки

Ионно-сшитая матрица LignoShield™

Паропроницаемый гидрофобный нано-барьер из полисахаридов водорослей и волокон багассы

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА В РАЗРЕЗЕ

Слой 1: Нанобарьер (Альгинат + Хитозан)

Комплекс полиэлектролитов со сшивкой Ca^{2+} . Угол смачивания $>110^\circ$, блокирует кипящий жир без фтора (Kit 12).

Слой 2: Диффузионная паропроницаемая мембрана

Микропористая структура свободно отводит молекулы пара H_2O , предотвращая парниковый эффект и размокание.

Слой 3: Формованная лигноцеллюлоза (Багасса)

Несущий каркас из жмыха сахарного тростника. 100% компостирование в саду за 60 дней (OK Compost HOME).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗМОКАНИЯ КОРОЧКИ

Проблема герметичных пакетов

Горячая курица-гриль в витрине выделяет влагу. В обычном полиэтилене пар превращается в конденсат, и хрустящая корочка раскисает за 20 минут.

Технология Crisp Guard

Селективный градиент мембраны выводит избыточный пар наружу, сохраняя аппетитную хрусткость корочки до 4 часов.

Чистый домашний компост

Не требует сдачи на промышленный компостинг при 60°C . Полный распад в грунте на безопасный перегной за 2 месяца.

Сравнительные лабораторные бенчмарки

Прямое физико-химическое и жизненное (LCA) сопоставление с традиционными материалами

ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ 120°C (60 МИН)

< 1.2%

PackShift CPET

LDPE плавится на 100% за 10 мин.
PLA биопластик деформируется на 88% за 15 мин.
PackShift держит форму >6 часов.

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД (LCA, КГ CO₂E/КГ)

0.82

PackShift rPET

Первичный алюминий: 11.5 кг CO₂.
Многослойный ламинат: 3.8 кг CO₂.
PackShift LignoShield: всего 0.39 кг (-90%).

ЖИРОСТОЙКОСТЬ (TAPPI KIT TEST)

Kit 12 / 12

0% фторорганики (PFAS-Free)

Стандартная бумага: Kit 3–4 (промокание).
PackShift Biomimetic: Kit 12 без протечек горячего масла 120°C за 8 часов.

Интеграция в существующие упаковочные линии

Масштабирование без закупки нового оборудования и переоснащения фасовочных фабрик

ШАГ 01

Сырьевой поток

Пищевые rPET-хлопья и жмых багассы

ШАГ 02

Компаундинг

Нано-нуклеация и формование рулонов

ШАГ 03

Термоформинг

Линии Multivac, Ulma, Ilpra, Variovac

ШАГ 04

Витрины Profi

Выкладка в тепловых витринах до 120°C

ZERO CAPEX ДЛЯ РИТЕЙЛА

Нулевые инвестиции в оборудование

Ни сети Profi, ни сторонним фасовочным фабрикам не нужно покупать новые станки за миллионы евро. Пленка заряжается в существующие бобины.

ПАРАМЕТРЫ ТЕРМОСВАРКИ

Окно сварки: 145–160°C

Время цикла запайки составляет 1.1–1.3 сек. Это на 100% соответствует текущим скоростям промышленных фасовочных линий.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВОГО КОНТАКТА

EFSA & FDA Approved

Полное соблюдение директив ЕС 1935/2004 и EU 10/2011 по миграции веществ при температурах свыше 100°C.

Unit-экономика и защита ритейлера от рисков

Финансовая модель окупаемости, страховка от штрафов EU PPWR и снижение списаний

1 : 1

Паритет себестоимости

Выход на паритет с ископаемым пластиком благодаря дешевому rPET сырью

€800 / т

Защита от налога EPR

Освобождение от штрафов за неперерабатываемую упаковку (EU Plastic Levy)

-30%

Снижение списаний

Сохранение органолептики и корочки продлевает товарный вид блюд на 3+ ч

Class A

RecyClass & PPWR

Опережение регуляторных директив ЕС на 4 года (PPWR 2030)

СОВОКУПНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ СЕТИ ИЗ 100 МАГАЗИНОВ PROFi:

Экономия свыше €1.98 млн в год на эко-сборах и сохраненной продукции

- -1 840 тонн первичного пластика в год
- -4 250 тонн CO₂e предотвращенных выбросов
- 100% циркулярность

Статус готовности и предложение о сотрудничестве

От лабораторного подтверждения TRL 4 к запуску пилота в тепловых витринах сети

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

TRL 4 (Лаборатория)

Синтез компаунда подтвержден.
200 образцов готовы к тестам прямо
сейчас

НЕДЕЛИ 1–2

TRL 5 (Тест витрин)

Испытания в витринах Profi при
85°C–120°C с замером миграции

НЕДЕЛИ 3–5

TRL 6 (Пилот)

Пилотная выкладка в 5 флагманских
супермаркетах Profi

НЕДЕЛЯ 6+

TRL 7 (Масштаб)

Подписание контракта на
тиражирование по всей сети
ритейлера

НАШ ЗАПРОС К ЖЮРИ И СЕТИ PROFi (THE ASK):

Проведение 2-недельного натурного тестирования готовой партии из 200 образцов в реальных тепловых витринах Profi

Мы предоставляем готовую упаковку и научную команду. Сеть Profi предоставляет доступ к витринам для валидации органолептики и термостойкости. Давайте создадим первую в Европе 100% циркулярную витрину горячей кулинарии вместе!